Universidad Tecnológica de Durango

A06 · EDT, recursos y responsables

Proyecto Alfa Baluarte: sistema de escritorio local para la clínica (Victoria de Durango)

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	II. Planificación del proyecto
Clave y nombre	A06 · EDT, recursos y responsables
Equipo	Alfa Baluarte - Equipo 2, Punto B)
Integrantes	Dylan Percy Rodríguez Sánchez; Miguel Isaí Escajeda Sariñana; Karol Emmanuel Guerrero Quintero (Product Owner); Luis Alejandro Macías Salas; Leonel Iván Sifuentes Zaragoza
Carrera y grupo	Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital (TI), 4B BIS
Docente	Raúl Iván Herrera González
Fecha de entrega	26 de Octubre de 2026

1. Estructura de desglose de trabajo (EDT)

La EDT descompone de forma jerárquica el alcance total del proyecto (PMI, 2019). Parte del alcance y el backlog de A05 (RF-01 a RF-10, RNF y Definición de Terminado) y tiene tres niveles: proyecto (1), fases (1.x) y paquetes de trabajo (1.x.y). Cumple la regla del 100 %: incluye todo el trabajo del alcance y nada más; quedan fuera pagos, notas clínicas o expediente clínico completo, conexión a internet, aplicación móvil y recordatorios automáticos (A05, sección 3).

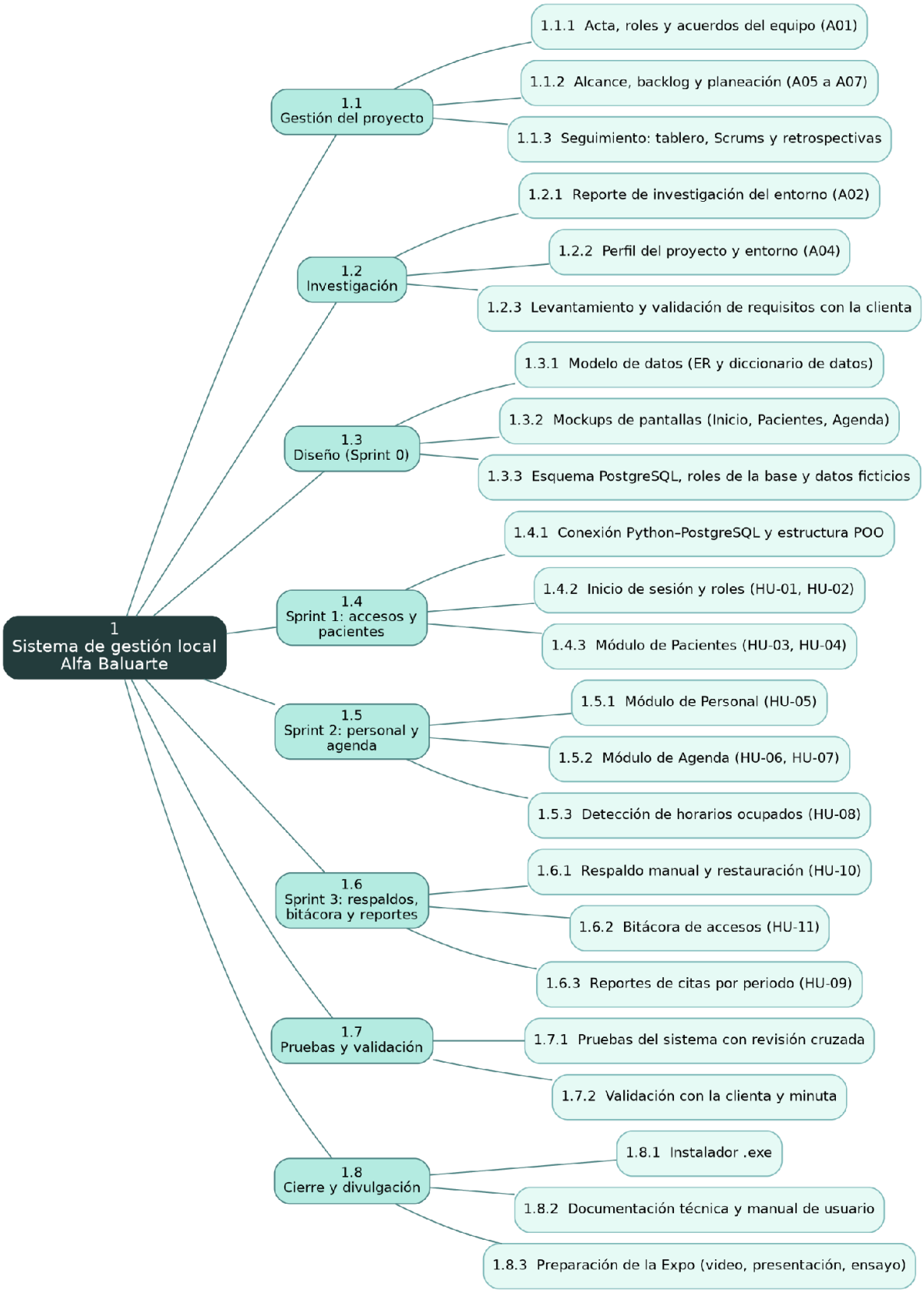


Figura 1. EDT de Alfa Baluarte con numeración jerárquica. Archivo editable: EDT_AlfaBaluarte.drawio (draw.io).

2. Diccionario de la EDT

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.1.1	Acta, roles y acuerdos del equipo (A01)	Acta de integración: matriz de habilidades, roles de Scrum, acuerdos y espacio colaborativo.	Acta entregada y subida al repositorio; tarjeta en Terminado.	Dylan, Luis
1.1.2	Alcance, backlog y planeación (A05 a A07)	Objetivos, alcance, interesados, backlog priorizado, EDT, cronograma y hoja de ruta.	Documentos aceptados por el Product Owner y en /portafolio.	Karol, Leonel
1.1.3	Seguimiento: tablero, Scrums y retrospectivas	Tablero Kanban en GitHub Projects, Scrum diario, revisión de viernes y retrospectiva por sprint.	Tablero actualizado cada viernes y una retrospectiva registrada por sprint.	Luis, Leonel
1.2.1	Reporte de investigación del entorno (A02)	Contexto elegido, instrumentos, resultados, comparación con estándares y ficha del problema.	Reporte completo con sus anexos y evidencias.	Dylan, Luis
1.2.2	Perfil del proyecto y entorno (A04)	Teoría de proyectos aplicada, PESTEL, ciclo de vida, roles y riesgos.	Documento entregado y retroalimentación atendida.	Karol, Dylan
1.2.3	Levantamiento y validación de requisitos con la clienta	Reunión con Jessica Cisley para confirmar RF/RNF y decisiones pendientes (expediente, sistema operativo).	Minuta con fecha y requisitos confirmados o ajustados.	Karol
1.3.1	Modelo de datos (ER y diccionario de datos)	Diagrama entidad-relación de pacientes, personal, citas, usuarios y roles, con su diccionario.	Modelo revisado por otro integrante y aprobado por el equipo.	Karol, Miguel
1.3.2	Mockups de pantallas (Inicio, Pacientes, Agenda)	Bocetos de las tres pantallas principales con pocos botones y letra legible.	Mockups aprobados por la clienta o el Product Owner.	Leonel, Luis
1.3.3	Esquema PostgreSQL, roles de la base y datos ficticios	Script de creación de tablas, roles de la base de datos y 30 registros ficticios.	Script ejecuta sin errores y los datos ficticios están cargados.	Miguel, Karol
1.4.1	Conexión Python–PostgreSQL y estructura POO	Módulo de conexión y clases base del sistema (Python, POO).	El programa se conecta a la base y ejecuta una consulta de prueba.	Miguel
1.4.2	Inicio de sesión y roles (HU-01, HU-02)	Pantalla de acceso con contraseñas con hash y asignación de rol administración o recepción.	Cumple los criterios Dado/Cuando/Entonces de HU-01 y HU-02.	Leonel, Dylan
1.4.3	Módulo de Pacientes (HU-03, HU-04)	Registro, búsqueda y edición de pacientes con campos obligatorios.	Cumple HU-03 y HU-04; registrar y localizar un paciente toma menos de 2 min con 30 registros.	Leonel, Karol
1.5.1	Módulo de Personal (HU-05)	Alta, edición y baja de personal y su disponibilidad.	Cumple HU-05; el personal dado de baja no aparece al agendar.	Miguel, Dylan
1.5.2	Módulo de Agenda (HU-06, HU-07)	Agendar, cancelar y reprogramar citas con paciente, terapeuta, fecha y hora.	Cumple HU-06 y HU-07; el horario anterior queda libre al reprogramar.	Miguel, Dylan
1.5.3	Detección de horarios ocupados (HU-08)	Validación que impide citas traslapadas del mismo terapeuta y avisa al usuario.	0 traslapes aceptados en 20 casos de prueba.	Miguel, Dylan
1.6.1	Respaldo manual y restauración (HU-10)	Función de respaldo con fecha y hora a USB o disco externo y restauración probada.	Un respaldo restaurado sin pérdida de registros (conteo antes y después).	Miguel, Karol
1.6.2	Bitácora de accesos (HU-11)	Registro de usuario, fecha, hora y resultado (exitoso o fallido) de cada inicio de sesión.	Cumple HU-11 con intentos fallidos registrados.	Leonel
1.6.3	Reportes de citas por periodo (HU-09)	Reporte de citas por rango de fechas y por terapeuta.	Cumple HU-09 y muestra “sin resultados” cuando no hay citas.	Leonel, Luis

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.7.1	Pruebas del sistema con revisión cruzada	Pruebas por rol, 20 casos de traslape y búsqueda con 1,000 registros ficticios; cada integrante prueba lo que no programó.	Lista de casos con resultados y errores corregidos.	Luis, Karol, Dylan, Leonel
1.7.2	Validación con la clienta y minuta	Demostración a Jessica Cisley y registro de aceptación de historias Must.	Minuta firmada o fechada; 90 % o más de historias Must aceptadas.	Karol, Dylan
1.8.1	Instalador .exe	Ejecutable e instrucciones de instalación sin conexión a internet.	Instalación probada en un equipo limpio.	Miguel
1.8.2	Documentación técnica y manual de usuario	README, manual de uso y documentación del código (docstrings).	Documentos en el repositorio y revisados por otro integrante.	Luis, Dylan
1.8.3	Preparación de la Expo (video, presentación, ensayo)	Material de divulgación del proyecto y ensayo general.	Material listo y ensayado por todo el equipo.	Luis, Leonel, Karol

3. Actividades, requerimientos y secuencia

Cada paquete se convierte en una o dos actividades con ID. La columna de requerimiento indica la historia de usuario (HU) o el requisito de A05 que atiende; todas las predecesoras son de tipo fin-comienzo.

ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Predecesoras	Responsable
ACT-01	Redactar el acta de integración	1.1.1	Rúbrica A01	—	Dylan
ACT-02	Definir objetivos, alcance e interesados (A05)	1.1.2	Alcance A05	ACT-01	Karol
ACT-03	Priorizar y estimar el backlog (MoSCoW y puntos)	1.1.2	HU-01 a HU-11	ACT-02	Leonel
ACT-04	Armar el tablero Kanban y el calendario de reuniones	1.1.3	DoD (A05)	ACT-01	Luis
ACT-05	Dar seguimiento semanal y registrar retrospectivas	1.1.3	DoD (A05)	ACT-04	Leonel
ACT-06	Elaborar el reporte de investigación del entorno (A02)	1.2.1	Contexto del proyecto	ACT-01	Dylan
ACT-07	Entrevistar y consultar a la responsable de la clínica	1.2.1	Levantamiento de requisitos	ACT-06	Luis
ACT-08	Redactar el perfil del proyecto y el entorno (A04)	1.2.2	Alcance A04	ACT-06	Karol
ACT-09	Levantar y validar requisitos con la clienta	1.2.3	RF-01 a RF-10	ACT-02, ACT-07	Karol
ACT-10	Diseñar el modelo ER y el diccionario de datos	1.3.1	RF-02, RF-04, RF-05	ACT-09	Miguel
ACT-11	Diseñar los mockups de Inicio, Pacientes y Agenda	1.3.2	RNF-01	ACT-09	Leonel
ACT-12	Crear el esquema PostgreSQL, roles y datos ficticios	1.3.3	RF-01, RNF-05	ACT-10	Miguel
ACT-13	Conectar Python con PostgreSQL y crear las clases POO	1.4.1	R-02	ACT-12	Miguel
ACT-14	Programar el inicio de sesión con contraseñas con hash	1.4.2	HU-01 / RF-01	ACT-13	Leonel

ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Predecesoras	Responsable
ACT-15	Programar la asignación y el control de roles	1.4.2	HU-02 / RF-01	ACT-14	Dylan
ACT-16	Programar el registro de pacientes	1.4.3	HU-03 / RF-02	ACT-13, ACT-11	Karol
ACT-17	Programar la búsqueda y edición de pacientes	1.4.3	HU-04 / RF-03	ACT-16	Leonel
ACT-18	Programar el registro y baja del personal	1.5.1	HU-05 / RF-04	ACT-15	Miguel
ACT-19	Programar el agendado de citas	1.5.2	HU-06 / RF-05	ACT-17, ACT-18	Miguel
ACT-20	Programar la cancelación y reprogramación de citas	1.5.2	HU-07 / RF-06	ACT-19	Dylan
ACT-21	Programar la detección de horarios ocupados	1.5.3	HU-08 / RF-07	ACT-19	Miguel
ACT-22	Programar el respaldo manual y la restauración	1.6.1	HU-10 / RF-09	ACT-13	Miguel
ACT-23	Programar la bitácora de accesos	1.6.2	HU-11 / RF-10	ACT-14	Leonel
ACT-24	Programar los reportes de citas por periodo	1.6.3	HU-09 / RF-08	ACT-20	Leonel
ACT-25	Probar el sistema con revisión cruzada	1.7.1	RF-01 a RF-10, RNF-02, RNF-03	ACT-20, ACT-21, ACT-22, ACT-23, ACT-24	Luis
ACT-26	Demostrar y validar con la clienta; levantar la minuta	1.7.2	CE1 (A05)	ACT-25	Karol
ACT-27	Generar el instalador .exe	1.8.1	RNF-04, RNF-06	ACT-25	Miguel
ACT-28	Redactar la documentación técnica	1.8.2	DoD (A05)	ACT-25	Dylan
ACT-29	Redactar el manual de usuario	1.8.2	RNF-01	ACT-25	Luis
ACT-30	Preparar la Expo: video, presentación y ensayo	1.8.3	Expo de diciembre	ACT-26, ACT-27, ACT-28, ACT-29	Luis

Diagrama de red de la secuencia

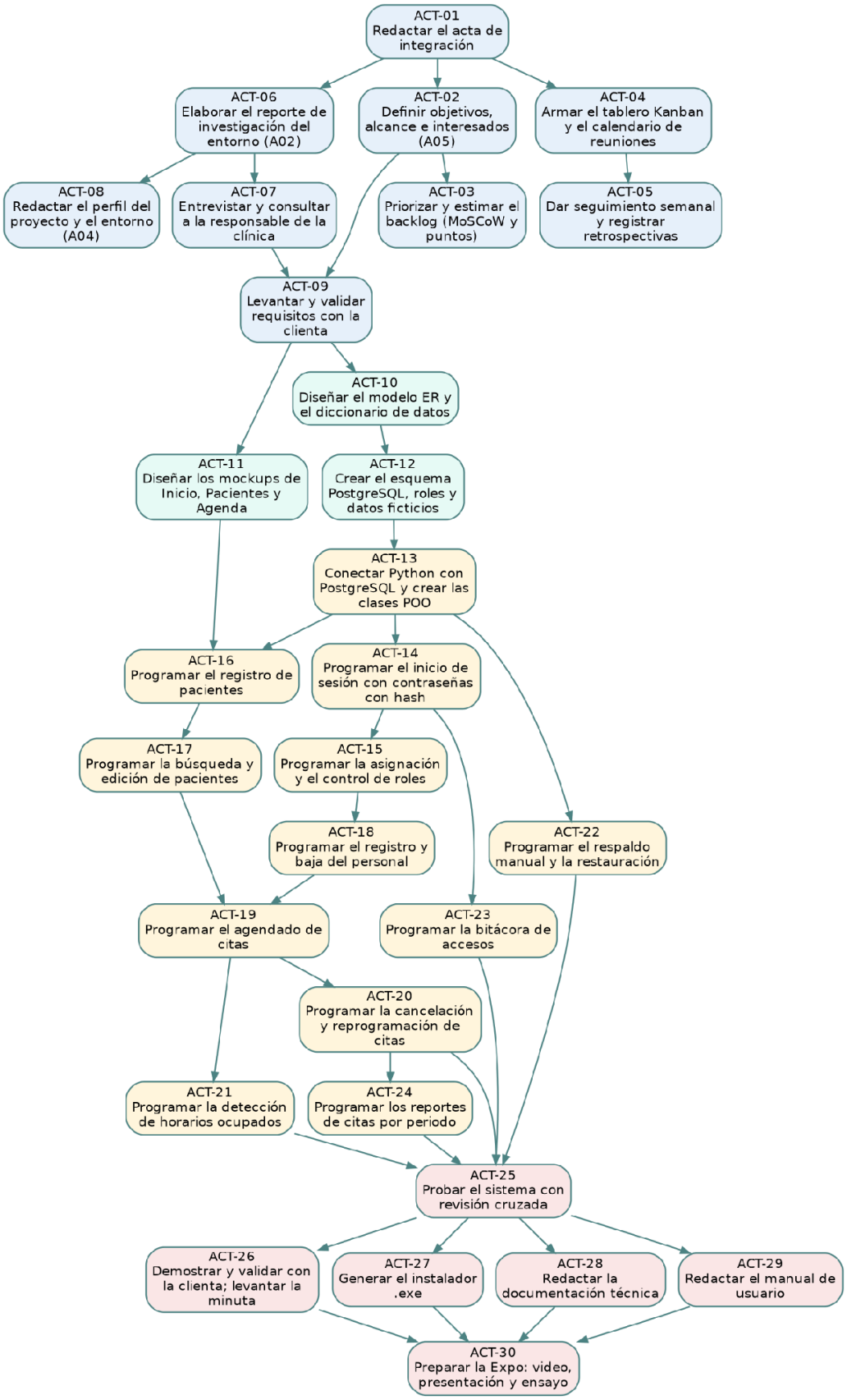


Figura 2. Diagrama de secuencia (fin-comienzo). Colores por fase: gestión e investigación (azul), diseño (verde), desarrollo por sprint (amarillo), pruebas y cierre (rojo).

4. Matriz RACI

Etapa	Etapa / paquete	Karol	Luis	Leonel	Miguel	Dylan
Gestión	1.1.1 Acta, roles y acuerdos del equipo (A01)	A	R	C	C	R
Gestión	1.1.2 Alcance, backlog y planeación (A05 a A07)	R	C	R	C	A
Gestión	1.1.3 Seguimiento: tablero, Scrums y retrospectivas	A	R	R	C	C
Investigación	1.2.1 Reporte de investigación del entorno (A02)	A	R	C	C	R
Investigación	1.2.2 Perfil del proyecto y entorno (A04)	R	A	C	C	R
Investigación	1.2.3 Levantamiento y validación de requisitos con la clienta	R	C	C	C	A
Diseño	1.3.1 Modelo de datos (ER y diccionario de datos)	R	C	A	R	C
Diseño	1.3.2 Mockups de pantallas (Inicio, Pacientes, Agenda)	A	R	R	C	C
Diseño	1.3.3 Esquema PostgreSQL, roles de la base y datos ficticios	R	C	A	R	C
Sprint 1	1.4.1 Conexión Python–PostgreSQL y estructura POO	C	A	C	R	C
Sprint 1	1.4.2 Inicio de sesión y roles (HU-01, HU-02)	C	A	R	C	R
Sprint 1	1.4.3 Módulo de Pacientes (HU-03, HU-04)	R	A	R	C	C
Sprint 2	1.5.1 Módulo de Personal (HU-05)	C	C	A	R	R
Sprint 2	1.5.2 Módulo de Agenda (HU-06, HU-07)	C	C	A	R	R
Sprint 2	1.5.3 Detección de horarios ocupados (HU-08)	C	C	A	R	R
Sprint 3	1.6.1 Respaldo manual y restauración (HU-10)	R	C	C	R	A
Sprint 3	1.6.2 Bitácora de accesos (HU-11)	C	I	R	C	A
Sprint 3	1.6.3 Reportes de citas por periodo (HU-09)	C	R	R	C	A
Pruebas	1.7.1 Pruebas del sistema con revisión cruzada	R	R	R	A	R
Pruebas	1.7.2 Validación con la clienta y minuta	R	C	A	C	R

Etapa	Etapa / paquete	Karol	Luis	Leonel	Miguel	Dylan
Cierre y divulgación	1.8.1 Instalador .exe	I	I	C	R	A
Cierre y divulgación	1.8.2 Documentación técnica y manual de usuario	A	R	C	C	R
Cierre y divulgación	1.8.3 Preparación de la Expo (video, presentación, ensayo)	R	R	R	C	A
	Total de R por persona (paquetes)	10	8	9	8	10
	Horas como R	84	68	80	77	85
	Porcentaje de la carga	21.3 %	17.3 %	20.3 %	19.5 %	21.6 %

R = responsable; A = aprobador (uno por fila); C = consultado; I = informado. Karol es Product Owner y acepta cada historia según la Definición de Terminado (A05); el aprobador de cada sprint es su Scrum Master (A01: Sprint 1 Luis, Sprint 2 Leonel, Sprint 3 Dylan). Cada fila tiene exactamente una A y todas las etapas tienen responsables.

5. Recursos humanos

Integrante	Rol	Horas estimadas	Tarifa de referencia (MXN/h)	Costo
Karol Emmanuel Guerrero Quintero	Product Owner; bases de datos y documentación	84	$88.48	$7,432.32
Luis Alejandro Macías Salas	Scrum Master del Sprint 1; documentación y comunicación	68	$88.48	$6,016.64
Leonel Iván Sifuentes Zaragoza	Scrum Master del Sprint 2; desarrollo, interfaces y control del tablero	80	$88.48	$7,078.40
Miguel Isaí Escajeda Sariñana	Scrum Master del Sprint 0; desarrollo y bases de datos	77	$88.48	$6,812.96
Dylan Percy Rodríguez Sánchez	Scrum Master del Sprint 3; desarrollo, calidad y artefacto en Python	85	$88.48	$7,520.80
Total		394		$34,861.12

Las horas son una propuesta del equipo: se suman las horas de cada paquete (diccionario) según su R. Tarifa: sueldo promedio de "Desarrollador/a junior" en México, $15,336 al mes (Indeed México, actualizado el 3 de octubre de 2026; consultado el 21 de octubre de 2026), entre 173.33 horas al mes (40 h por semana) = $88.48 por hora. El costo de las horas no se paga, pero muestra el costo real del proyecto.

6. Recursos materiales

Material	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Fuente de la cotización
Memoria USB de 64 GB (respaldos de prueba y entrega)	2	$97.00	$194.00	Xataka México: oferta de memorias USB Kingston en Amazon México desde $97; consultado el 21/10/2026 (recotizar con captura con fecha)
Impresión y engargolado del manual de usuario y portafolio para la clínica.	1 (aprox. 40 páginas a color).	$80.00	$80.00	Cotizador web de Office Depot México (officedepot.com.mx) y papelería local; consultado el 22/10/2026

7. Recursos tecnológicos

Categoría	Recurso	Opción gratuita / abierta	Opción de pago y costo	Elegida	Fuente y fecha
Hardware	Computadoras de desarrollo y de la clínica	Laptops propias de los integrantes y los equipos que la clínica compre (A04): $0 para el proyecto	Laptop Acer Aspire 3 (AMD Ryzen 5, 8GB RAM, 256GB SSD) o similar: $6,999.00 MXN.	Gratuita (equipos propios)	Amazon México (amazon.com.mx), consultado el 22/10/2026.
Software de desarrollo	Lenguaje, interfaz, editor y control de versiones	Python 3 con tkinter, Visual Studio Code, Git y GitHub: $0	PyCharm Professional Edition: aprox. $4,980.00 MXN al año ($249.00 USD).	Gratuita (R-02: Python y tkinter)	Página oficial de JetBrains (jetbrains.com/es-es/pycharm/buy/), consultado el 22/10/2026.
Sistema gestor de base de datos	PostgreSQL	PostgreSQL (licencia PostgreSQL, sin costo): $0	Microsoft SQL Server 2022 Standard: aprox. $63,780.00 MXN ($3,189.00 USD) por licencia básica.	Gratuita (R-02: PostgreSQL)	postgresql.org/about/licence, consultado el 21/10/2026
Hosting / dominio	No se requiere	No aplica: el sistema opera sin conexión a internet (RNF-06, R-01)	No aplica (un hosting en la nube contradice RNF-06)	Ninguno	A05, RNF-06 y R-01
Sistema operativo	Windows 10/11 en los equipos de la clínica (RNF-04)	Linux (por ejemplo, Ubuntu): $0, pero el instalador .exe es para Windows	Windows 11 Home OEM (DVD): $2,812.99 MXN	Windows que ya trae el equipo de la clínica ($0 adicional; confirmar con la clienta)	Microsoft Store México / Amazon México, consultado el 22/10/2026 (adjuntar captura con fecha).
Red	Conexión a internet solo para desarrollo (GitHub)	Red de casa o de la universidad: costo propio de cada integrante, no presupuestado	No aplica: el sistema funciona sin red	Gratuita	A05, RNF-06

8. Presupuesto (MXN)

Rubro	Monto
Recursos humanos (394 horas a $88.48)	$34,861.12
Recursos materiales (memorias USB e impresiones)	$274.00
Recursos tecnológicos (opciones gratuitas elegidas)	$0.00
Subtotal	$35,135.12

Rubro	Monto
Contingencia (10 %)	$3,513.51
Total	$38,648.63

Posibles fuentes de financiamiento o justificación del costo cero: El proyecto no requiere inversión en licencias ni renta mensual (R-01) porque usa Python, tkinter y PostgreSQL. El único gasto en efectivo previsto son los materiales (USB e impresiones), sumando $274.00 MXN, que absorben los integrantes de forma equitativa; las horas de trabajo se aportan como parte del curso y se valoran solo para mostrar el costo real de desarrollo en el mercado.

9. Verificación ética de recursos

Pregunta	Sí / No	Acción
¿Todo el software tiene licencia legal o es de código abierto?	Sí	Python, tkinter, PostgreSQL (licencia PostgreSQL), Git y VS Code se usan sin costo; registrar las licencias en el README y no usar software sin licencia. Windows se usa con la licencia original del equipo.
¿Los costos reportados son reales y tienen fuente?	Si	La tarifa, el precio de Windows, las USB, la licencia de PostgreSQL, y las alternativas comerciales (PyCharm, SQL Server, laptop Acer e impresiones) tienen fuentes reales verificadas y cuentan con capturas de pantalla con fecha (22 de octubre de 2026) en el anexo de evidencias.
¿La carga de trabajo está repartida de forma justa?	Sí	Cada integrante carga entre 68 y 85 horas (17.3 % a 21.6 %); ninguno supera el promedio de 78.8 h por más de 8 h. Se revisa en cada retrospectiva.
¿El uso de datos personales es responsable?	Sí	Las pruebas usan datos ficticios y solo se piden datos de contacto y administrativos (A05, RNF-05); antes de usar datos reales se presenta el aviso de privacidad y el consentimiento (A04).

10. Problema de asignación y decisión

Problema	Alternativa A	Alternativa B	Decisión	Criterio
Si cada paquete técnico se asigna a quien tiene la mayor calificación en esa habilidad (matriz de A01), Miguel (5 en programación y bases de datos) quedaría como R de 14 de 23 paquetes y de 236 de 394 h (60 %), mientras Luis y Dylan tienen 2 en programación.	Repartir los paquetes técnicos en parejas (Miguel con Leonel, Karol o Dylan) y dejar a Miguel como consultado y revisor de código. Resultado: Miguel pasa a 77 h (19.5 %) y todos quedan entre 68 y 85 h.	Mantener a Miguel como único R técnico y mover HU-09 (Could) y HU-11 (Should) fuera del plan (−24 h). Miguel seguiría con 212 h (57 % de las 370 restantes).	Alternativa A.	No sacrifica valor para el usuario (se conservan HU-09 y HU-11), reparte la carga de forma justa y fortalece a todo el equipo. El riesgo es la curva de aprendizaje: se mitiga con parejas, revisión de código (DoD) y Miguel como consultado. La B queda como plan de contingencia si un sprint se atrasa (A05: Should y Could se mueven).

11. Referencias y declaración de uso de IA

Referencias

Indeed. (2026). Sueldo de desarrollador/a junior en México [Datos de sueldos]. Recuperado el 21 de octubre de 2026 de https://mx.indeed.com/career/junior-developer/salaries

Newegg. (s. f.). Microsoft Windows 11 Home 64-bit, DVD - OEM [Listado de producto]. Recuperado el 21 de octubre de 2026 de https://www.newegg.com/global/mx-en/tools/custom-pc-builder/pl/ID-368

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL License. Recuperado el 21 de octubre de 2026 de https://www.postgresql.org/about/licence/

Project Management Institute. (2019). Practice standard for work breakdown structures (3.ª ed.). Project Management Institute.

Xataka México. (s. f.). Amazon México tiene en ofertas las memorias USB de Kingston: desde 97 pesos y perfectas para guardar todo lo que quieras. Recuperado el 21 de octubre de 2026 de https://www.xataka.com.mx/seleccion/amazon-mexico-tiene-ofertas-memorias-usb-kingston-97-pesos-perfectas-para-guardar-todo-que-quieras

Amazon México. (2026). *Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5* [Listado de producto]. Recuperado el 22 de octubre de 2026 de https://www.amazon.com.mx

JetBrains. (2026). *PyCharm: Planes y precios*. Recuperado el 22 de octubre de 2026 de https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/buy/

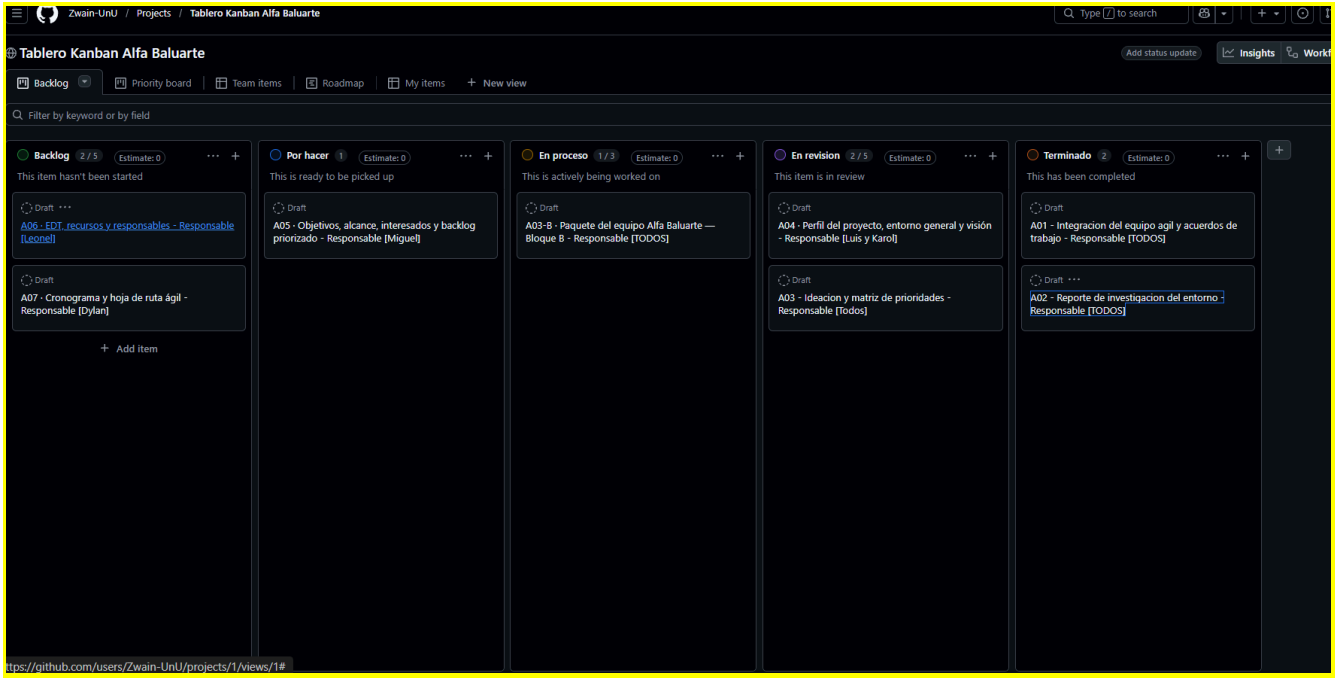
Microsoft. (2026). *Precios de SQL Server 2022*. Recuperado el 22 de octubre de 2026 de https://www.microsoft.com/es-mx/sql-server/sql-server-2022-pricing

Declaración de uso de IA

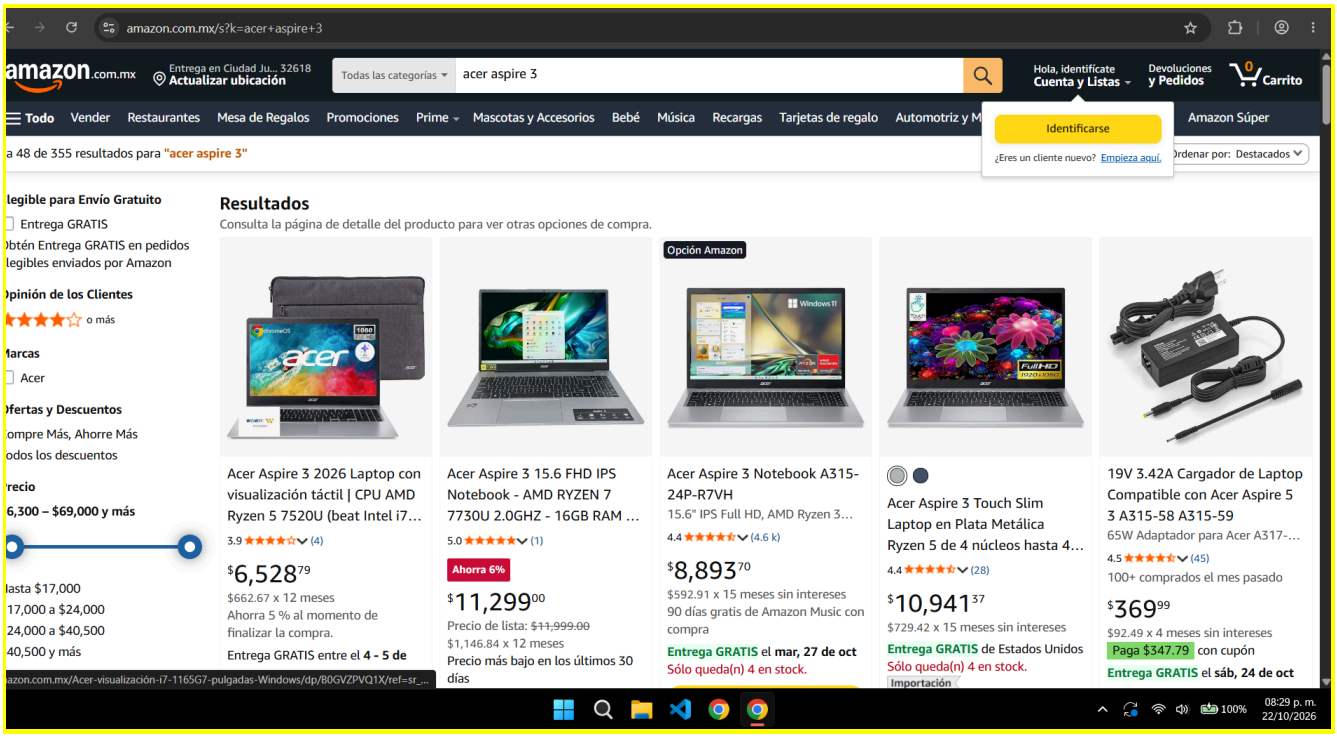
Se utilizaron Claude y Gemini exclusivamente como asistentes de formato y validación para estructurar la EDT, la matriz RACI y revisar los cálculos del presupuesto con base en nuestras entregas previas. El equipo Alfa Baluarte tomó todas las decisiones críticas: ajustamos las tareas al desarrollo real en Python, equilibramos manualmente la carga de horas y recolectamos las cotizaciones y evidencias reales presentadas.

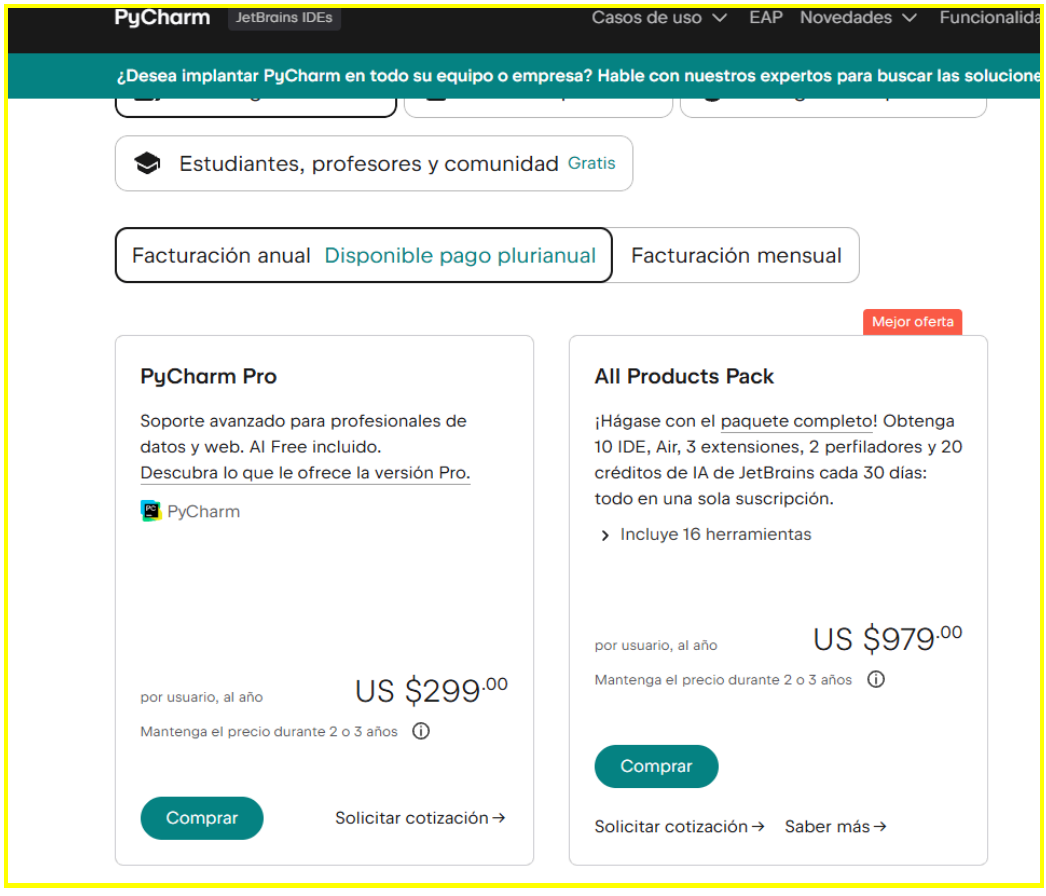
Evidencias por adjuntar

[Captura del tablero Kanban con un responsable asignado en cada tarjeta, según la RACI]



[Capturas con fecha de las cotizaciones: tarifa, Windows, USB, laptop, IDE, SQL Server e impresiones]


amazon.com.mx/s?k=acer+aspire+3
amazon.com.mx
Entrega en Ciudad Ju... 32618
Actualizar ubicación
Todas las categorías
acer aspire 3
Hola, identifícate
Cuenta y Listas
Devoluciones y Pedidos
Carrito
Todo
Vender
Restaurantes
Mesa de Regalos
Promociones
Prime
Mascotas y Accesorios
Bebé
Música
Recargas
Tarjetas de regalo
Automotriz y M
Amazon Súper
Identificarse
¿Eres un cliente nuevo? Empieza aquí.
a 48 de 355 resultados para "acer aspire 3"
Ordenar por: Destacados
legible para Envío Gratuito
Entrega GRATIS
Obtén Entrega GRATIS en pedidos legibles enviados por Amazon
Opinión de los Clientes
o más
Marcas
Acer
Ofertas y Descuentos
ompre Más, Ahorre Más
odos los descuentos
recio
6,300 – $69,000 y más
lasta $17,000
17,000 a $24,000
24,000 a $40,500
40,500 y más
Resultados
Consulta la página de detalle del producto para ver otras opciones de compra.
Acer Aspire 3 2026 Laptop con visualización táctil | CPU AMD Ryzen 5 7520U (beat Intel i7...
3.9 (4)
$6,528 79
$662.67 x 12 meses
Ahorra 5 % al momento de finalizar la compra.
Entrega GRATIS entre el 4 - 5 de
Acer Aspire 3 15.6 FHD IPS Notebook - AMD RYZEN 7 7730U 2.0GHZ - 16GB RAM ...
5.0 (1)
Ahorra 6%
$11,299 00
Precio de lista: $11,999.00
$1,146.84 x 12 meses
Precio más bajo en los últimos 30 días
Opción Amazon
Acer Aspire 3 Notebook A315-24P-R7VH
15.6" IPS Full HD, AMD Ryzen 3...
4.4 (4.6 k)
$8,893 70
$592.91 x 15 meses sin intereses
90 días gratis de Amazon Music con compra
Entrega GRATIS el mar, 27 de oct
Sólo queda(n) 4 en stock.
Acer Aspire 3 Touch Slim Laptop en Plata Metálica Ryzen 5 de 4 núcleos hasta 4...
4.4 (28)
$10,941 37
$729.42 x 15 meses sin intereses
Entrega GRATIS de Estados Unidos
Sólo queda(n) 4 en stock.
Importación
19V 3.42A Cargador de Laptop Compatible con Acer Aspire 5 3 A315-58 A315-59
65W Adaptador para Acer A317-...
4.5 (45)
100+ comprados el mes pasado
$369 99
$92.49 x 4 meses sin intereses
Paga $347.79 con cupón
Entrega GRATIS el sáb, 24 de oct
100%
08:29 p. m.
22/10/2026


PyCharm
JetBrains IDEs
Casos de uso
EAP
Novedades
Funcionalida
¿Desea implantar PyCharm en todo su equipo o empresa? Hable con nuestros expertos para buscar las solucione
Estudiantes, profesores y comunidad Gratis
Facturación anual Disponible pago plurianual
Facturación mensual
Mejor oferta
PyCharm Pro
Soporte avanzado para profesionales de datos y web. AI Free incluido.
Descubra lo que le ofrece la versión Pro.
PyCharm
por usuario, al año
US $299.00
Mantenga el precio durante 2 o 3 años
Comprar
Solicitar cotización →
All Products Pack
¡Hágase con el paquete completo! Obtenga 10 IDE, Air, 3 extensiones, 2 perfiladores y 20 créditos de IA de JetBrains cada 30 días: todo en una sola suscripción.
› Incluye 16 herramientas
por usuario, al año
US $979.00
Mantenga el precio durante 2 o 3 años
Comprar
Solicitar cotización →
Saber más →

Precios de SQL Server 2022[1]

Ediciones	Precio sin nivel de Open (dólar estadounidense)	Modelo de licencia	Disponibilidad de canal
Enterprise	15 123 $ USD[2]	Paquete de 2 núcleos	Licencias por volumen, hosting
Standard: por núcleo	3945 $ USD[2]	Paquete de 2 núcleos	Licencias por volumen, hosting
Standard: servidor	989 $ USD[2]	Server[3]	Licencias por volumen, hosting
Standard: CAL	230 $ USD	CAL	Licencias por volumen, hosting
Developer	Gratuito	Por usuario	Descarga gratuita
Web	Consulta los precios con tu partner de hosting	No aplicable	Solo hosting
Express	Gratuito	No aplicable	Descarga gratuita